2015 年普通高等学校招生全国统一考试（天津卷）

理科综合　物理部分

物理试卷分为第Ⅰ卷（选择题）和第Ⅱ卷两部分，第Ⅰ卷 1 至 3 页，第Ⅱ卷 4 至 7 页，共 120 分。
答卷前，考生务必将自己的姓名、准考号填写在答题卡上，并在规定位置粘贴考试用条形码。答卷时，考生务必将答案涂写在答题卡上，答在试卷上的无效。考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。
祝各位考生考试顺利！

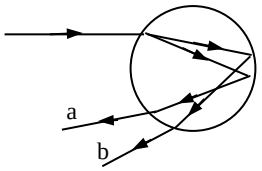
第Ⅰ卷

注意事项：
1．每题选出答案后，用铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。
2．本卷共 8 题，每题 6 分，共 48 分。

一、单项选择题（每小题 6 分，共 30 分。在每小题给出的四个选项中，只有一个选项是正确的）

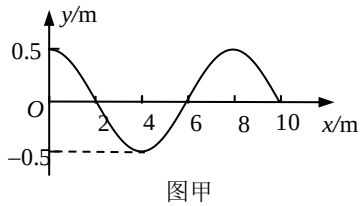
1．物理学重视逻辑，崇尚理性，其理论总是建立在对事实观察的基础上，下列说法正确的是（　　）
（A）天然放射现象说明原子核内部是有结构的
（B）电子的发现使人认识到原子具有核式结构
（C）α 粒子散射实验的重要发现是电荷是量子化的
（D）密立根油滴实验表明核外电子的轨道是不连续的

2．中国古人对许多自然现象有深刻认识，唐人张志和在《玄真子•涛之灵》中写道：“雨色映日而为虹”。从物理学的角度看，虹是太阳光经过雨滴的两次折射和一次反射形成的，右图是彩虹成因的简化示意图，其中 a、b 是两种不同频率的单色光，则两光（　　）

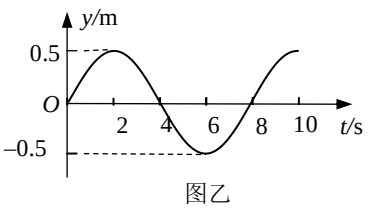


（A）在同种玻璃种传播，a 光的传播速度一定大于 b 光
（B）以相同角度斜射到同一玻璃板透过平行表面后，b 光侧移量大
（C）分别照射同一光电管，若 b 光能引起光电效应，a 光一定也能
（D）以相同的入射角从水中射入空气，在空气张只能看到一种光时，一定是 a 光

3．图甲为一列简谐横波在某一时刻的波形图，a、b 两质点的横坐标分别为 $x_a=2\text{m}$ 和 $x_b=6\text{m}$，图乙为质点 b 从该时刻开始计时的振动图象，下列说法正确的是（　　）



图甲



图乙

（A）该波沿+x 方向传播，波速为 1m/s
（B）质点 a 经过 4s 振动的路程为 4m
（C）此时刻质点 a 的速度沿+y 方向
（D）质点 a 在 $t=2\text{s}$ 时速度为零

4．未来的星际航行中，宇航员长期处于零重力状态，为缓解这种状态带来的不适，有人设想在未来的航天器上加装一段圆柱形“旋转舱”，如图所示。当旋转舱绕其轴线匀速旋转时，宇航员站在旋转舱内圆柱形侧壁上，可以受到与他站在地球表面时相同大小的支持力，为达到目的，下列说法正确的是（　　）



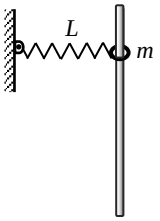
（A）旋转舱的半径越大，转动的角速度就应越大

（B）旋转舱的半径越大，转动的角速度就应越小

（C）宇航员质量越大，旋转舱的角速度就应越大

（D）宇航员质量越大，旋转舱的角速度就应越小

5．如图所示，固定的竖直光滑长杆上套有质量为 m 的小圆环，圆环与水平状态的轻质弹簧一端连接，弹簧的另一端连接在墙上，并且处于原长状态，现让圆环由静止开始下滑，已知弹簧原长为 L，圆环下滑到最大距离时弹簧的长度变为 $2L$（未超过弹性限度），则在圆环下滑到最大距离的过程中（　　）



（A）圆环的机械能守恒

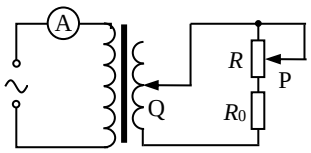
（B）弹簧弹性势能变化了$\sqrt{3}\ mgL$

（C）圆环下滑到最大距离时，所受合力为零

（D）圆环重力势能与弹簧弹性势能之和保持不变

二、不定项选择题（每小题 6 分，共 18 分。每小题给出的四个选项中，都有多个选项是正确的，全部选对得 6 分，选对但选不全的得 3 分，选错或者不答的得 0 分）

6．如图所示，理想变压器的原线圈连接一只理想交流电流表，副线圈匝数可以通过滑动触头 Q 来调节，在副线圈两端连接了定值电阻 R_0 和滑动变阻器 R，P 为滑动变阻器的滑动触头，在原线圈上加一电压为 U 的正弦交流电，则（　　）



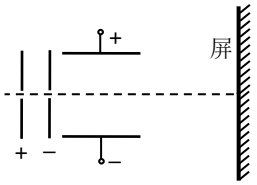
（A）保持 Q 的位置不动，将 P 向上滑动时，电流表读数变大

（B）保持 Q 的位置不动，将 P 向上滑动时，电流表读数变小

（C）保持 P 的位置不动，将 Q 向上滑动时，电流表读数变大

（D）保持 P 的位置不动，将 Q 向上滑动时，电流表读数变小

7．如图所示，氕核、氘核、氚核三种粒子从同一位置无初速地飘入电场线水平向右的加速电场 E_1，之后进入电场线竖直向下的匀强电场 E_2 发生偏转，最后打在屏上。整个装置处于真空中，不计粒子重力及其相互作用，那么（　　）



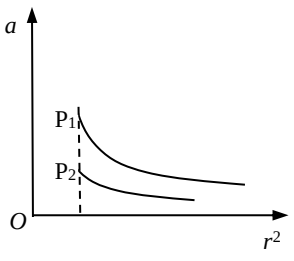
（A）偏转电场 E_2 对三种粒子做功一样多

（B）三种粒子打到屏上时速度一样大

（C）三种粒子运动到屏上所用时间相同

（D）三种粒子一定打到屏上的同一位置

8．P_1、P_2 为相距遥远的两颗行星，距各自表面相同高度处各有一颗卫星 s_1、s_2 做匀速圆周运动，图中纵坐标表示行星对周围空间各处物体的引力产生的加速度 a，横坐标表示物体到行星中心的距离 r 的平方，两条曲线分别表示 P_1、P_2 周围的 a 与 r^2 的反比关系，它们左端点横坐标相同。则（　　）



（A）P_1 的平均密度比 P_2 的大

（B）P_1 的“第一宇宙速度”比 P_2 的小

（C）s_1 的向心加速度比 s_2 的大

（D）s_1 的公转周期比 s_2 的大

第 II 卷

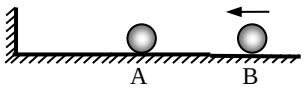
注意事项：

1．用黑色黑水的钢笔或者签字笔将答案写在答题卡上。

2．本卷共 4 题，共 72 分。

9．（18 分）

（1）如图所示，在光滑水平面的左侧固定一竖直挡板，A 球在水平面上静止放置，B 球向左运动与 A 球发生正碰，B 球碰撞前、后的速率之比为 3∶1，A 球垂直撞向挡板，碰后原速率返回。两球刚好不发生碰撞，A、B 两球的质量之比为_____，A、B 碰撞前、后两球总动能之比为_____。



（2）某同学利用单摆测量重力加速度。

①为了使测量误差尽量小，下列说法正确的是_____。

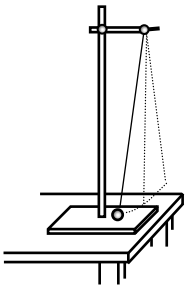
（A）组装单摆须选用密度和直径都较小的摆球

（B）组装单摆须选用轻且不易伸长的细线

（C）实验时须使摆球在同一竖直面内摆动

（D）摆长一定的情况下，摆的振幅尽量大

②如图所示，在物理支架的竖直立柱上固定有摆长约为 1m 的单摆，实验时，由于仅有量程为 20cm、精度为 1mm 的钢板刻度尺，于是他先使摆球自然下垂，在竖直立柱上与摆球最下端处于同一水平面的位置做一标记点，测出单摆的周期 T_1；然后保持悬点位置不变，设法将摆长缩短一些，再次使摆球自然下垂，用同样方法在竖直立柱上做另一标记点，并测出单摆周期 T_2；最后用钢板刻度尺量出竖直立柱上两标记点之间的距离 ΔL。用上述测量结果，写出重力加速度的表达式 g＝_____。



（3）用电流表和电压表测定由三节干电池串联组成的电池组（电动势约为 4.5V，内电阻约为 1Ω）的电动势和内电阻，除了待测电池组，电键，导线外，还有下列器材供选用；

（A）电流表：量程 0.6A，内电阻约为 1Ω

（B）电流表：量程 3A，内电阻约为 0.2Ω

（C）电压表：量程 3V，内电阻约为 30kΩ

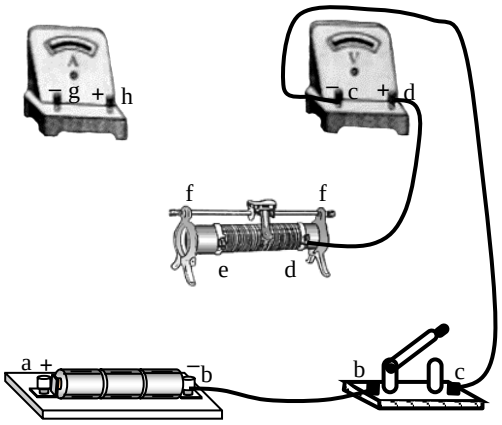
（D）电压表：量程 6V，内电阻约为 60kΩ

（E）滑动变阻器：0~1000Ω，额定电流 0.5A

（F）滑动变阻器：0~20Ω，额定电流 2A

①为了使测量结果尽量准确，电流表应选用_____，电压表选用_____，滑动变阻器选用_____（均填仪器的字母代号）

②如图为正确选择仪器后，连好的部分电路，为了使测量误差尽量小，还需要在电路中用导线将_____和_____相连、_____和_____相连、_____和_____相连（均填仪器上接线柱的字母代号）



③实验时发现电流表坏了，于是不再使用电流表，剩余仪器中仅用电阻箱替换掉滑动变阻器，重新连接电路，仍能完成实验，实验中读出几组电阻箱的阻值 R 和对应电压表的示数 U；用图像法处理采集到数据，为在直角坐标系中得到的函数图像是一条直线，则可以_____为纵坐标，以_____为横坐标。

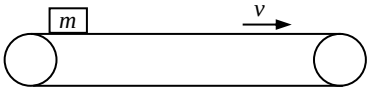
10．（16 分）

某快递公司分拣邮件的水平传输装置示意图如图，皮带在电动机的带动下保持 $v=1\text{m/s}$ 的恒定速度向右运动，现将一质量为 $m=2\text{kg}$ 的邮件轻放在皮带上，邮件和皮带间的动摩擦力因数 $\mu=0.5$。设皮带足够长，取 $g=10\text{m/s}^2$，在邮件与皮带发生相对滑动的过程中，求：

（1）邮件滑动的时间 t；

（2）邮件对地的位移大小 x；

（3）邮件与皮带间的摩擦力对皮带做的功 W。



【解析】（1）设邮件放到皮带上与皮带发生相对滑动过程中受到的滑动摩擦力为 F，则

$$F_m=\mu mg \qquad ①$$

取向右为正方向，对邮件应用动量定理，有

$$Ft=mv-0 \qquad ②$$

由①②式并代入数据得

$$t=0.2\text{s} \qquad ③$$

（2）邮件与皮带发生相对滑动的过程中，对邮件应用动能定理，有

$$Fx=mv^2/2-0 \qquad ④$$

由①④式并代入数据得

$$x=0.1\text{m} \qquad ⑤$$

（3）邮件与皮带发生相对滑动的过程中，设皮带相对地面的位移为 s，则

$$s=vt \qquad ⑥$$

摩擦力对皮带做的功

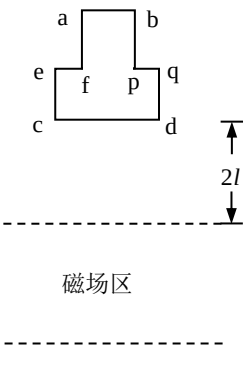
$$W=-Fs \qquad ⑦$$

由①③⑥⑦式并代入数据得

$$W=-2\text{J} \qquad ⑧$$

11．（18 分）

如图所示，“凸”字形硬质金属线框质量为 m，相邻各边互相垂直，且处于同一竖直平面内，ab 边长为 l，cd 边长为 $2l$，ab 与 cd 平行，间距为 $2l$。匀强磁场区域的上下边界均水平，磁场方向垂直于线框所在平面。开始时，cd 边到磁场上边界的距离为 $2l$，线框由静止释放，从 cd 边进入磁场直到 ef、pq 边进入磁场前，线框做匀速运动，在 ef、pq 边离开磁场后，ab 边离开磁场之前，线框又做匀速运动。线框完



全穿过磁场过程中产生的热量为 Q。线框在下落过程中始终处于原竖直平面内，且 ab、cd 边保持水平，重力加速度为 g；求：

（1）线框 ab 边将离开磁场时做匀速运动的速度大小是 cd 边刚进入磁场时的几倍；

（2）磁场上下边界间的距离 H。

【解析】（1）设磁场的磁感应强度大小为 B，cd 边刚进磁场时，线框做匀速运动的速度为 v_1

$$E_1=2Blv_1 \qquad ①$$

设线框总电阻为 R，此时线框中电流为 I_1，闭合电路欧姆定律，有

$$I_1=\frac{E_1}{R} \qquad ②$$

设此时线框所受安培力为 F_1，有

$$F_1=2I_1lB \qquad ③$$

由于线框做匀速运动，其受力平衡，有

$$mg=F_1 \qquad ④$$

由①②③④式得 $$v_1=\frac{mgR}{4B^2l^2} \qquad ⑤$$

设 ab 边离开磁场之前，线框做匀速运动的速度为 v_2，同理可得

$$v_2=\frac{mgR}{B^2l^2} \qquad ⑥$$

由⑤⑥式得 $$v_2=4v_1 \qquad ⑦$$

（2）线框自释放直到 cd 边进入磁场前，有机械能守恒定律，有

$$2mgl=m\,v_1^2/2 \qquad ⑧$$

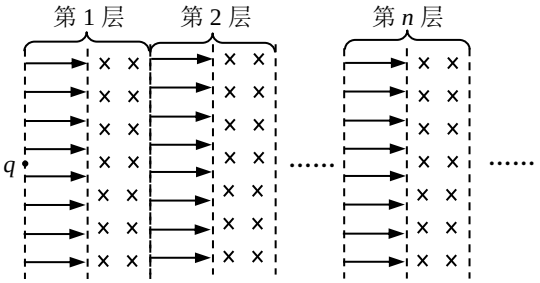
线框完全穿过磁场的过程中，由能量守恒定律，有

$$mg(2l+H)=\frac{1}{2}mv_2^2-\frac{1}{2}mv_1^2+Q \qquad ⑨$$

由⑦⑧⑨式得 $$H=\frac{Q}{mg}+28l \qquad ⑩$$

12．（20 分）

现代科学仪器常利用电场、磁场控制带电粒子的运动。在真空中存在着如图所示的多层紧密相邻的匀强电场和匀强磁场，电场和磁场的宽度均为 d。电场强度为 E，方向水平向右；磁感应强度为 B，方向垂直纸面向里。电场、磁场的边界互相平行且与电场方向垂直，一个质量为 m、电荷量为 q 的带正电粒子在第 1 层电场左侧边界某处由静止释放，粒子始终在电场、磁场中运动，不计粒子重力及运动时的电磁辐射。



（1）求粒子在第 2 层磁场中运动时速度 v_2 的大小与轨迹半径 r_2；

（2）粒子从第 n 层磁场右侧边界穿出时，速度的方向与水平方向的夹角为 θ_n，试求 $\sin\theta_n$；

（3）若粒子恰好不能从第 n 层磁场右侧边界穿出，试问在其他条件不变的情况下，也进入第 n 层磁场，但比荷较该粒子大的粒子能否穿出该层磁场右侧边界，请简要推理说明之。

【答案】（1）$2\sqrt{\frac{qEd}{m}}$，$\frac{2}{B}\sqrt{\frac{mEd}{q}}$

（2）$\sin\theta_n=B\sqrt{\frac{nqd}{2mE}}$

（3）若粒子恰好不能从第 n 层磁场右侧边界穿出，则 $\theta_n=\frac{\pi}{2}$，$\sin\theta_n=1$，在其他条件不变的情况下，换用比荷更大的粒子，设其比荷为$\frac{q'}{m'}$，假设能穿出第 n 层磁场右侧边界，粒子穿出时速度方向与水平方向的夹角为 θ_n'，由于$\frac{q'}{m'}>\frac{q}{m}$，则导致 $\sin\theta_n'>1$，说明 θ_n'不存在，即原假设不成立。所以比荷较该粒子大的粒子不能穿出该层磁场右侧边界。

（1）粒子在进入第 2 层磁场时，经过两次电场加速，中间穿过磁场时洛伦兹力不做功。

由动能定理，有

$$2qEd=\frac{1}{2}mv_2^2 \qquad ①$$

由式①解得

$$v_2=2\sqrt{\frac{qEd}{m}} \qquad ②$$

粒子在第二层磁场中受到的洛伦兹力充当向心力，有

$$qv_2B=m\frac{v_2^2}{r_2} \qquad ③$$

由②③式解得

$$r_2=\frac{2}{B}\sqrt{\frac{mEd}{q}} \qquad ④$$

（2）设粒子在第 n 层磁场中运动的速度为 v_n，轨迹半径为 r_n（各量的下标均代表粒子所在层数，下同）。

$$nqEd=\frac{1}{2}mv_n^2 \qquad ⑤$$

$$qv_nB=m\frac{v_n^2}{r_n} \qquad ⑥$$

粒子进入第 n 层磁场时，速度的方向与水平方向的夹角为 α_n，从第 n 层磁场右侧边界穿出时速度方向与水平方向的夹角为 θ_n，粒子在电场中运动时，垂直于电场线方向的速度分量不变，有

$$v_{n-1}\sin\theta_{n-1}=v_n\sin\alpha_n \qquad ⑦$$

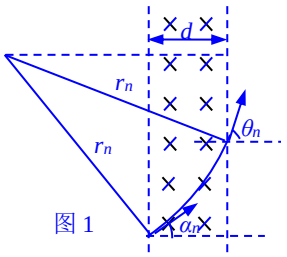


图 1

由图 1 看

$$r_n\sin\theta_n-r_n\sin\alpha_n=d \qquad ⑧$$

由⑥⑦⑧式得

$$r_n\sin\theta-r_{n-1}\sin\theta_{n-1}=d \qquad ⑨$$

由⑨式看出 $r_1\sin\theta_1, r_2\sin\theta_2, \cdots\cdots, r_n\sin\theta_n$ 为一等差数列，公差为 d，可得

$$r_n\sin\theta_n=r_1\sin\theta_1+(n-1)d \qquad ⑩$$

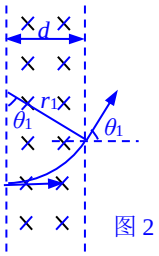


图 2

当 $n=1$ 时，由图 2 看出

$$r_1\sin\theta_1=d \qquad ⑪$$

由⑤⑥⑩⑪式得

$$\sin\theta_n=B\sqrt{\frac{nqd}{2mE}} \qquad ⑫$$

（3）若粒子恰好不能从第 n 层磁场右侧边界穿出，则 $\theta_n=\frac{\pi}{2}$，$\sin\theta_n=1$，在其他条件不变的情况下，换用比荷更大的粒子，设其比荷为 $\frac{q'}{m'}$，假设能穿出第 n 层磁场右侧边界，粒子穿出时速度方向与水平方向的夹角为 θ_n'，由于 $\frac{q'}{m'}>\frac{q}{m}$，则导致 $\sin\theta_n'>1$，说明 θ_n'不存在，即原假设不成立。所以比荷较该粒子大的粒子不能穿出该层磁场右侧边界。